

1. Dé un ejemplo de fórmula satisfacible pero que no tenga modelos finitos, es decir, que solo se pueda satisfacer en estructuras con universo infinito.

Una fórmula que sea satisfacible pero admita solo modelos con universo infinito sucede cuando se crea una reacción en cadena que nunca se detiene y nunca se repite. Tomemos como ejemplo una fila infinita de personas en un supermercado:

Definimos nuestra signatura: $\Sigma = (C, \mathcal{R}, \mathcal{P})$

$$- C = \emptyset$$

$$- \mathcal{R} = \emptyset$$

$$- \mathcal{P} = \{D\}, \quad I(D) = \text{"estar detrás de"}$$

$$- \mathcal{V} = \{x, y, z\}$$

$$- M = \{p_1, p_2, \dots\} \text{ donde cada } p_n \text{ es una persona única en la fila}$$

$$- \text{Estructura } (M, I) \text{ tal que}$$

$$I(D) = \{(p_i, p_j) \in M^2 : i > j\}$$

Para garantizar que esta fila se comporte como una reacción en cadena que nunca se detiene y nunca se repite, deducimos tres propiedades:

1. Ninguna persona puede estar detrás de si misma. Traducido a la lógica de predicados es:

$$\forall x \neg D(x, x)$$

2. Por transitividad, si "x" está detrás de "y" e "y" está detrás de "z", entonces "x" también está detrás de "z". Traducido a la lógica de predicados es:

$$\forall x \forall y \forall z ((D(x, y) \wedge D(y, z)) \rightarrow D(x, z))$$

3. Por último, hay que asegurarse de que la fila nunca acabe, obligamos que todo "x" tiene a alguien delante de él ("y"). Cada nueva persona exige la existencia de otra delante. Traducido a la lógica de predicados es:

$$\forall x \exists y D(x, y)$$

Finalmente la fórmula quedaría como la conjunción de las tres anteriores:

$$(\forall x \neg D(x, x)) \wedge (\forall x \forall y \forall z ((D(x, y) \wedge D(y, z)) \rightarrow D(x, z))) \wedge (\forall x \exists y D(x, y))$$

Demostremos que no tiene modelos finitos. Supongamos que tenemos 3 personas en la fila:

$$M = \{p_1, p_2, p_3\}$$

Por la propiedad 3, cada persona tiene alguien delante, se va generando:

$$D(p_1, p_2), D(p_2, p_3)$$

Por la propiedad 2, la primera persona está detrás de la tercera:

$$(D(p_1, p_2) \wedge D(p_2, p_3)) \rightarrow D(p_1, p_3)$$

Por la propiedad 3, la tercera persona tiene que tener alguien delante, pero como nuestro universo tiene solo tres personas, tiene que elegir alguien que ya está en la fila:

$$D(p_3, p_1)$$

Por la propiedad 2, el resultado daría:

$$(D(p_1, p_3) \wedge D(p_3, p_1)) \rightarrow D(p_1, p_1)$$

Llegamos a una contradicción con la propiedad 1, por lo que queda demostrado que no admite modelos finitos.

Demostremos que es satisfacible. Partiendo de nuestra estructura

$$(M, I) \text{ donde } I(D) = \{ i > j \}$$

Propiedad 1: no existe ningún índice mayor que sí mismo

$$i > i \text{ es falso}$$

Propiedad 2: por aritmética

$$\text{si } i > j \text{ y } j > k \Rightarrow i > k$$

Propiedad 3: al ser un conjunto infinito, siempre existirá un cliente con un índice mayor

$$i + 1 > i$$

Al cumplirse las 3 propiedades sin contradicciones, queda demostrado su satisfacibilidad

2. Dé un ejemplo de fórmula que genera una rama infinita en el método de tablas semánticas.

Para que genere una rama infinita, hay que obligar al algoritmo a introducir infinitos nuevos términos, impidiendo que la rama se cierre. Esto lo hemos visto ya en la propiedad 3 del ejercicio anterior:

$$\forall x \exists y D(x, y)$$

Empecemos con el algoritmo:

$$\begin{aligned} \forall x \exists y D(x, y) & \quad \delta [x|a]_1 \quad [x|a]_3 \quad [x|c]_5 \\ \exists y D(a, y) & \quad \checkmark_2 \quad \delta [y|b] \\ D(a, b) & \\ \exists y D(a, y) & \quad \checkmark_4 \quad \delta [y|c] \\ D(a, c) & \\ \exists y D(c, y) & \quad \checkmark_6 \quad \delta [y|d] \\ D(c, d) & \\ & \vdots \end{aligned}$$

Podemos ver que el algoritmo no acaba. Cada vez que el existencial crea una nueva constante, obliga al universal a procesarlo y crear otro existencial, y con ello otra constante nueva.